RTOS SPINAND

开发指南

版本号: 1.1

发布日期: 2026.02.02

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2025.06.16	KPA0580	添加 Melis RTOS SPINAND 开发指南
1.1	2026.02.02	AWA2375	支持 F102/F101 芯片平台

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目录

第 1 章 前言 1
1.1 文档简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1

第 2 章 模块介绍 2
2.1 模块功能介绍 2
2.1.1 相关引脚定义 2
2.1.2 实物连接图 2
2.2 相关术语介绍 3
2.3 模块配置介绍 3
2.4 模块源码结构 4

第 3 章 模块接口说明 5
3.1 接口列表 5
3.2 接口使用说明 5
3.2.1 nand_erase 5
3.2.2 nand_read 5
3.2.3 nand_write 5
3.2.4 sunxi_nand_read_boot0_data 6
3.2.5 sunxi_nand_write_boot0_data 6
3.2.6 sunxi_nand_read_uboot_data 6
3.2.7 sunxi_nand_write_uboot_data 6
3.2.8 spi_nand_read_uuid 6
3.2.9 spi_nand_read_otp_region 7
3.2.10 spi_nand_write_otp_region 7

第 4 章 模块使用范例 8

第 5 章 FAQ 9
5.1 系统启动如何查看当前物料的信息 9

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

第 1 章 前言

1.1 文档简介

介绍 RTOS 中 SPINAND 驱动的接口与使用方法，为 SPINAND 使用者提供参考。

1.2 目标读者

SPINAND 驱动层/应用层开发/使用/维护人员。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
F133	Melis	nand_init.c/nand_phy.c/uboot_tail.c
F135	Melis	nand_init.c/nand_phy.c/uboot_tail.c
F136	Melis	nand_init.c/nand_phy.c/uboot_tail.c
F102	Melis	nand_init.c/nand_phy.c/uboot_tail.c
F101	Melis	nand_init.c/nand_phy.c/uboot_tail.c

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

第 2 章 模块介绍

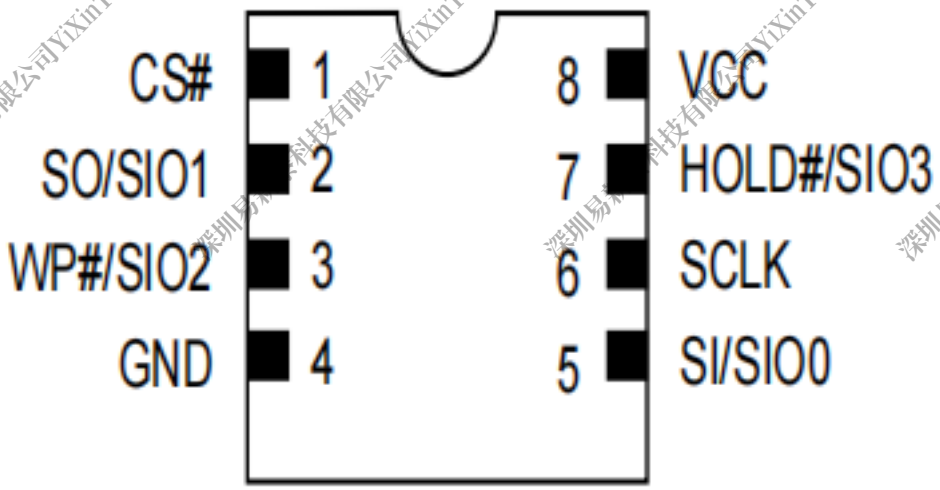
2.1 模块功能介绍

Flash 存储器是一种非易失性存储器，在 Linux 嵌入式设备中，主要用来存储代码固件。

NAND 存储驱动负责系统代码、文件等各类数据的存储。其内部有 NFTL 算法（包括垃圾回收、磨损平衡、地址映射等），主要屏蔽 flash 设备读写擦的特性。

2.1.1 相关引脚定义

图 2-1: spinand 接口示意图



1. CS: 片选引脚，用于使能芯片
2. SO/SIO1：输出数据引脚，用于将数据从芯片输出到外部设备
3. WP/SIO2：写保护引脚，用于启用或禁用写操作
4. GND：地引脚，连接地线
5. VCC：供电引脚，连接供电电源，通常为 3.3V 或 1.8V。
6. HOLD/SIO3：暂停引脚，用于暂停芯片操作
7. SCLK：时钟输入引脚，用于提供时钟信号
8. SI/SIDO0：输入数据引脚，用于将数据输入到芯片

2.1.2 实物连接图

F135 spinand 模块的实际电路如下图所示：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 2-2: RTOS_spinand 连接图_flash

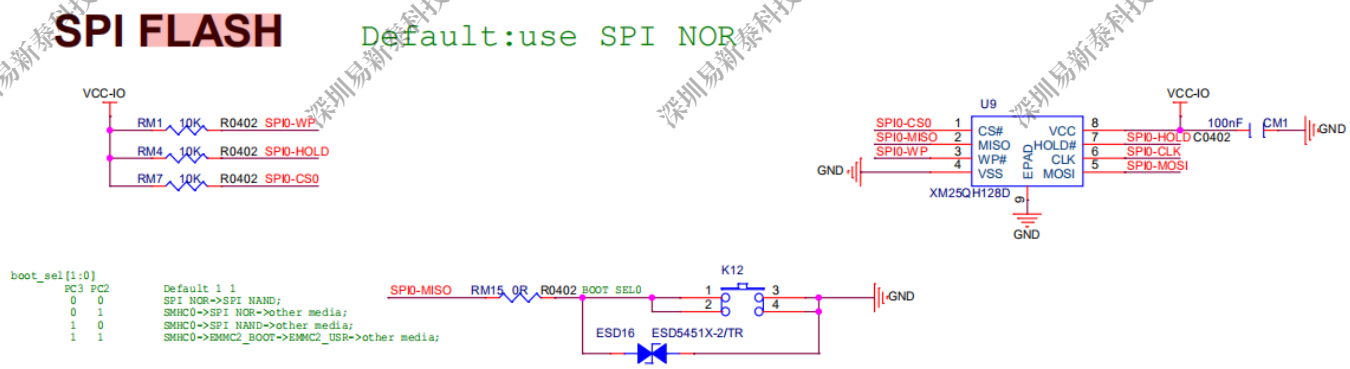
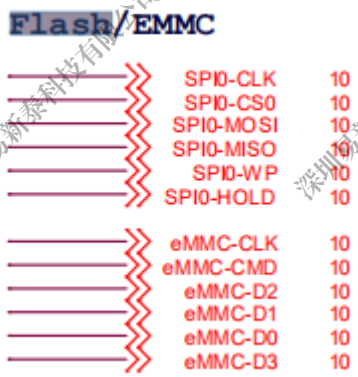


图 2-3: RTOS_spinand 连接图_cpu



2.2 相关术语介绍

NFTL：NAND Flash Translation Layer（NAND Flash 转换层）

gc：Garbage Collection（垃圾回收机制）

wl：wear Leveling（磨损平衡）

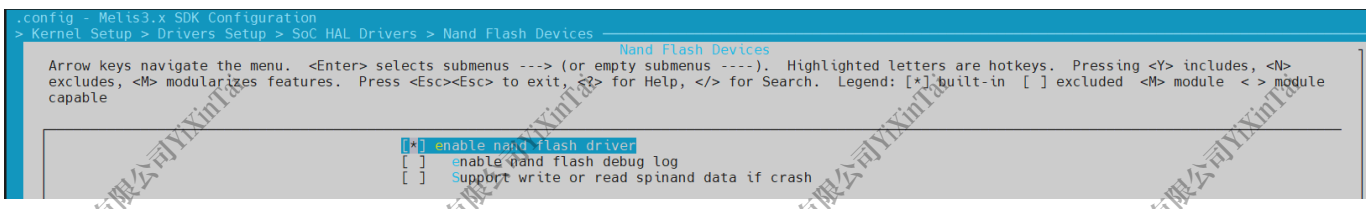
ECC：nand flash 的坏块纠正机制

2.3 模块配置介绍

make menuconfig 选中配置：

- CONFIG_DRIVERS_NAND_FLASH ： 开启 flash 驱动
- CONFIG_NAND_FLASH_DEBUG ： 控制 nand flash 驱动对应的 log 打印（默认不开启）

图 2-4: menuconfig 配置



- 注：目前 RTOS 平台，NFTL 层驱动是闭源的，不提供源代码，以闭源库（libmelis-nand.a）的形式提供

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4 模块源码结构

NAND 模块源码结构如下所示：

```
rtos-hal/
├── nand_flash
│   ├── libmelis-nand.a     #F133/F135/F136闭源nftl驱动，默认以lib的形式提供
│   └── lib
│   └── sun252iw2p1
│       └── libmelis-nand.a # F102/F101闭源nftl驱动库
│   ├── nand_debug.c        # 相关debug调试驱动代码
│   ├── nand_init.c         # 主要的初始化代码
│   └── src                 # ftl层接口具体实现代码
│       ├── build_nand_partition.c            # 构建flash内部分区对应代码
│       ├── build_phy_partition.c             # 直接操作flash物理层的最底层接口，包含write、read、erase,应用无需关注
│       ├── nand_ecc_op.c                     # ecc坏块算法实现代码
│       ├── nand_format.c                     # build_phy_partition.c向上封装一层的接口，屏蔽物理特性
│       ├── nand_global.c                     # flash相关垃圾回收算法实现
│       ├── nand_id.c                         # 已经支持的物料ID信息表
│       ├── nand_info_init.c                  # 在nand_id.c中匹配上ID之后，需要在这里对flash信息进行解析，传递
│       ├── nand_osal_for_rtos.c              # 相关debug接口，主要实现一些flash驱动需要调用的接口，如debug、nand_delay等
│       ├── nand_ota.c
│       ├── nand_phy.c                        # nand_format.c，向上封装一层的接口，屏蔽底层特性
│       ├── nand_physic_interface.c           # nand操作实际接口，用户驱动和应用操作flash所调用的接口
│       ├── nand_physic_interface_spinand.c   # nand_init.c调用，初始化flash，以及secure storage
│       ├── nand_scan.c                       # 根据nand_info_init.c中解析到的flash信息，进行对应的调用模块初始化
│       ├── nand_secure_storage.c             # secure storage区域相关接口
│       ├── spic_op.c                         # flash 驱动内部实现的一套spi驱动算法
│       ├── spi_nand2.c                       # fspic_op.c 向上封装一层的接口
│       ├── uboot_tail.c
│       └── uboot_tail_spinand.c
```

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

第 3 章 模块接口说明

3.1 接口列表

NAND FLASH 驱动提供的接口列表如下：

```
int nand_erase(unsigned int addr, unsigned int size);
int nand_read(unsigned int addr, char *buf, unsigned int len);
int nand_write(unsigned int addr, char *buf, unsigned int len);

int sunxi_nand_read_boot0_data(unsigned int boot0_index, unsigned char *buf, unsigned int len);
int sunxi_nand_write_boot0_data(unsigned int boot0_index, unsigned char *buf, unsigned int len);

int sunxi_nand_write_uboot_data(unsigned int uboot_index, unsigned char *buf, unsigned int len);
int sunxi_nand_read_uboot_data(unsigned int uboot_index, unsigned char *buf, unsigned int len);

int spi_nand_read_uuid(void *uuid);
int spi_nand_read_otp_region(unsigned char *buf, unsigned int len);
int spi_nand_write_otp_region(unsigned char *buf, unsigned int len);
```

3.2 接口使用说明

- 具体接口如下:

3.2.1 nand_erase

- 作用：擦除指定偏移下的 size 长度的数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. addr： 需要擦除的 flash 的逻辑偏移
  2. size： 需要擦除的数据长度
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

3.2.2 nand_read

- 作用：读取指定偏移下的 size 长度的数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. addr： 需要读取的 flash 的逻辑偏移
  2. buf： 存放读取数据的 buf
  3. len： 需要读取的数据长度
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

3.2.3 nand_write

- 作用：写入指定偏移下的 size 长度的数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. addr： 需要写入的 flash 的逻辑偏移
  2. buf： 存放写入数据的 buf
  3. len： 需要写入的数据长度
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.2.4 sunxi_nand_read_boot0_data

- 作用：读取 boot0 数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. boot0_index： 第几份 boot0
  2. buf： 存放读取数据的 buf
  3. len： 需要读取的数据长度
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

3.2.5 sunxi_nand_write_boot0_data

- 作用：写入 boot0 数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. boot0_index： 第几份 boot0
  2. buf： 存放写入数据的 buf
  3. len： 需要写入的数据长度
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

3.2.6 sunxi_nand_read_uboot_data

- 作用：读取 uboot 数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. uboot_index： 第几份 uboot
  2. buf： 存放读取数据的 buf
  3. len： 需要读取的数据长度
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

3.2.7 sunxi_nand_write_uboot_data

- 作用：写入 boot0 数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. uboot_index： 第几份 uboot
  2. buf： 存放写入数据的 buf
  3. len： 需要写入的数据长度
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

3.2.8 spi_nand_read_uuid

- 作用：读取 flash 的 uuid 数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. uuid： 存放读取数据的 buf
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.2.9 spi_nand_read_otp_region

- 作用：读取 flash 的 otp 数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. buf ： 存放读取数据的 buf
  2. len ： 需要读取的数据长度
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

3.2.10 spi_nand_write_otp_region

- 作用：写入 flash 的 otp 数据（以字节为单位）
- 参数：
  1. buf ： 存放写入数据的 buf
  2. len ： 需要写入的数据长度
- 返回：
  1. 非零——失败
  2. 零——成功

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

第 4 章 模块使用范例

具体的 flash 读写操作，可参考 source/ekernel/drivers/drv/source/nand_flash/nandflash_drv.c 及 source/emodules/mod_update/sunxi_flash.c 中 sunxi_flash_write() 、sunxi_flash_read() 的实现

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

第 5 章 FAQ

5.1 系统启动如何查看当前物料的信息

make menuconfig 选中配置：CONFIG_NAND_FLASH_DEBUG 。即会开启 nand 驱动的打印，系统会在启动过程中打印对应 flash 驱动的信息

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2026 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。